

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа № 2

За седьмой семестр

По дисциплине «Модели решения задач в интеллектуальных системах»

Тема: «Многослойный персептрон для задачи «исключающее ИЛИ» с числовыми классами: сравнение функций потерь MSE и Binary Cross-Entropy»

Выполнил:

Студент 4 курса

Группы ИИ-26

Черноиван А.Н.

Проверил:

Никитин С.К.

Цель работы: На основе многослойного персептрона архитектуры 2-2-1, реализованного в Лабораторной работе №1 для задачи XOR с числовыми классами c_0 и c_1 из диапазона $[-10; 10]$, реализовать альтернативную функцию потерь – бинарную кросс-энтропию (Binary Cross-Entropy, BCE) – и провести сравнительный анализ обучения сети с MSE (Лабораторная работа №1) и с BCE по скорости сходимости, качеству обучения и устойчивости к выбору начальных весов.

Вариант: тот же, что и в Лабораторной работе №1

Задачи лабораторной работы

1. Взять за основу код многослойного персептрона 2-2-1 из Лабораторной работы №1.
2. Поскольку BCE определена для выходов в диапазоне $(0; 1)$, а целевые значения в вашем варианте – произвольные числа c_0 и c_1 из диапазона $[-10; 10]$, реализовать нормализацию (масштабирование) целевых значений перед обучением и обратное преобразование выхода сети после обучения:
 - привести c_0 и c_1 к бинарным меткам 0 и 1;
 - обучать сеть на нормализованных целевых значениях с функцией потерь BCE;
 - при выводе результата преобразовывать выход сети $\hat{y} \in (0; 1)$ обратно в шкалу $[c_0; c_1]$.
3. Реализовать корректный градиент для связки BCE + сигмоида на выходном слое; для скрытого слоя градиент передаётся по стандартному правилу цепочки.
4. Обучить сеть на полной таблице истинности своего варианта (4 примера) в двух конфигурациях:
 - **Конфигурация А (базовая, из ЛР №1):** MLP 2-2-1, функция потерь MSE, целевые значения – исходные c_0/c_1 , выходной слой – сигмоида. Результаты можно взять из отчёта по ЛР №1 или, при необходимости, повторить обучение с фиксацией всех метрик.
 - **Конфигурация Б (новая):** MLP 2-2-1, функция потерь BCE, целевые значения – нормализованные $(0/1)$, с последующим пересчётом выхода в шкалу $[c_0; c_1]$.

Критерий остановки для обеих конфигураций одинаков – суммарная ошибка $E_s \leq E_e$ (используйте то же значение E_e , что и в ЛР №1, либо согласуйте новое значение отдельно для MSE и для BCE, поскольку это разные по своей природе величины – обоснуйте выбор в отчёте).

5. Для каждой конфигурации зафиксировать:
 - количество эпох до достижения критерия остановки (либо факт недостижения за максимально допустимое число эпох);
 - итоговую суммарную ошибку;
 - ассурасу на всех 4 примерах таблицы истинности;
 - среднюю абсолютную ошибку в исходной шкале $[c_0; c_1]$.
6. Провести не менее 5 запусков обучения для каждой конфигурации с разной случайной инициализацией весов (менять seed) и сравнить устойчивость сходимости: в скольких из 5 запусков сеть достигла критерия остановки, и какой разброс по числу эпох наблюдается.
7. Построить общий график зависимости суммарной ошибки от номера эпохи для конфигурации А (MSE) и конфигурации Б (BCE) на одних осях (для представительного запуска каждой конфигурации).
 8. Реализовать блок визуализации результатов, включающий:
 - **График сходимости** – суммарная ошибка E_s от номера эпохи, конфигурации А и Б на одних осях, разными цветами/стилями линий, с обозначением порога E_e .
 - **Диаграмму разброса числа эпох по 5 запускам** (bar chart или scatter) для конфигурации А и конфигурации Б – наглядно показывающую устойчивость сходимости из п. 6 (например, столбики числа эпох для каждого из 5 seed, сгруппированные по конфигурации; запуски, не достигшие критерия остановки, отметить отдельно, например штриховкой или отдельным цветом).
 - **Визуализацию разделяющей поверхности скрытого слоя** – для представительного обученного экземпляра каждой конфигурации построить на плоскости (А, В) карту выходного значения сети (heatmap или contour plot) с наложенными точками обучающей выборки (4 примера таблицы истинности), закрашенными по истинному классу. Диапазон осей А и В – $[-10; 10]$ (весь допустимый диапазон входных значений). Для конфигурации Б цветовую шкалу можно строить как по

нормализованному $\hat{y} \in (0; 1)$, так и по пересчитанному значению в шкале $[c_0; c_1]$ – выбрать более наглядный вариант и обосновать выбор.

- **Диаграмму сравнения точности восстановления шкалы** – столбчатую диаграмму средней абсолютной ошибки для конфигурации А и конфигурации Б, чтобы наглядно сопоставить точность регрессии к исходной шкале $[c_0; c_1]$.

Каждый график должен иметь подписанные оси, заголовок и легенду (где применимо). Разделяющую поверхность и графики точности рекомендуется разместить рядом (например, subplot 2×2 или отдельными рисунками) для удобства сравнения в отчёте.

9. Реализовать режим функционирования сети: пользователь вводит пару чисел (А, В) из диапазона $[-10; 10]$ (не обязательно совпадающих с c_0 и c_1). Сеть должна выводить:

- выход в нормализованной шкале $\hat{y} \in (0; 1)$ (с точностью до 4 знаков);
- выход, пересчитанный в исходную шкалу $[c_0; c_1]$ по формуле из п. 2;
- к какому классу (c_0 или c_1) ближе полученное значение.

Продемонстрировать работу режима функционирования на всех 4 примерах исходной таблицы истинности и не менее чем на 2–3 дополнительных парах (А, В), не входящих в обучающую выборку.

Вариант 8 ($c_0 = -8, c_1 = 3$)

А	В	$A \oplus B$
−8	−8	−8
−8	3	3
3	−8	3
3	3	−8

Результаты:

Обучение конфигурации А (MSE) ...

Обучение конфигурации Б (BCE) ...

=== Конфигурация А (MSE) ===

seed=0: НЕ сошёлся за 5000, Es=0.403449, accuracy=75.0%, MAE=3.749

seed=1: 312 эпох, Es=0.009842, accuracy=100.0%, MAE=0.735

seed=2: 268 эпох, Es=0.009846, accuracy=100.0%, MAE=0.736

seed=3: 2704 эпох, Es=0.009846, accuracy=100.0%, MAE=0.720

seed=4: 1465 эпох, Es=0.009846, accuracy=100.0%, MAE=0.724

Сошлось: 4/5 запусков (Ee=0.01); разброс эпох: [312, 268, 2704, 1465]

=== Конфигурация Б (BCE) ===

seed=0: 180 эпох, Es=0.049680, accuracy=100.0%, MAE=0.126

seed=1: 311 эпох, Es=0.049187, accuracy=100.0%, MAE=0.124

seed=2: 65 эпох, Es=0.049412, accuracy=100.0%, MAE=0.127

seed=3: 64 эпох, Es=0.049245, accuracy=100.0%, MAE=0.125

seed=4: 124 эпох, Es=0.048641, accuracy=100.0%, MAE=0.125

Сошлось: 5/5 запусков (Ee=0.05); разброс эпох: [180, 311, 65, 64, 124]

=== Сводная таблица (средние по сошедшимся запускам) ===

Метрика	MSE (A)	BCE (B)
Эпох	1187.2	148.8
Es итог	0.00985	0.04923
Accuracy, %	100.0	100.0
MAE (в [c0;c1])	0.729	0.125
Сошлось из 5	4	5

Графики сохранены в папке:
/Users/anastasiacernoivan/Documents/мрзис/lab2/output

(fig1_convergence.png, fig2_epochs_spread.png,
fig3_decision_surface.png, fig4_mae_comparison.png)

=== Режим функционирования: конфигурация А (MSE) ===

A	B	$\hat{y}_{\text{норм}}$	$\hat{y}_{\text{реал}}$	класс
-8.0	-8.0	0.0532	-7.415	-8.0
-8.0	3.0	0.9367	2.303	3.0
3.0	-8.0	0.9324	2.256	3.0
3.0	3.0	0.0831	-7.086	-8.0
-5	0	0.9356	2.291	3.0
1	-2	0.6966	-0.338	3.0
10	-10	0.5424	-2.034	3.0

=== Режим функционирования: конфигурация Б (BCE) ===

A	B	$\hat{y}_{\text{норм}}$	$\hat{y}_{\text{реал}}$	класс
-8.0	-8.0	0.0168	-7.815	-8.0
-8.0	3.0	0.9972	2.969	3.0
3.0	-8.0	0.9844	2.828	3.0
3.0	3.0	0.0105	-7.884	-8.0
-5	0	0.0522	-7.426	-8.0
1	-2	0.0112	-7.877	-8.0
10	-10	0.9875	2.863	3.0

=== Интерактивный режим (модель BCE) ===

Введите A и B из диапазона [-10;10] ('q' для выхода).

A = -2

B = 6

$\hat{y}_{\text{норм}} = 0.6613$ $\hat{y}_{\text{реал}} = -0.725$ ближе к классу 3.0 (c1)

A = 10

B = -10

$\hat{y}_{\text{норм}} = 0.9875$ $\hat{y}_{\text{реал}} = 2.863$ ближе к классу 3.0 (c1)

A = 0

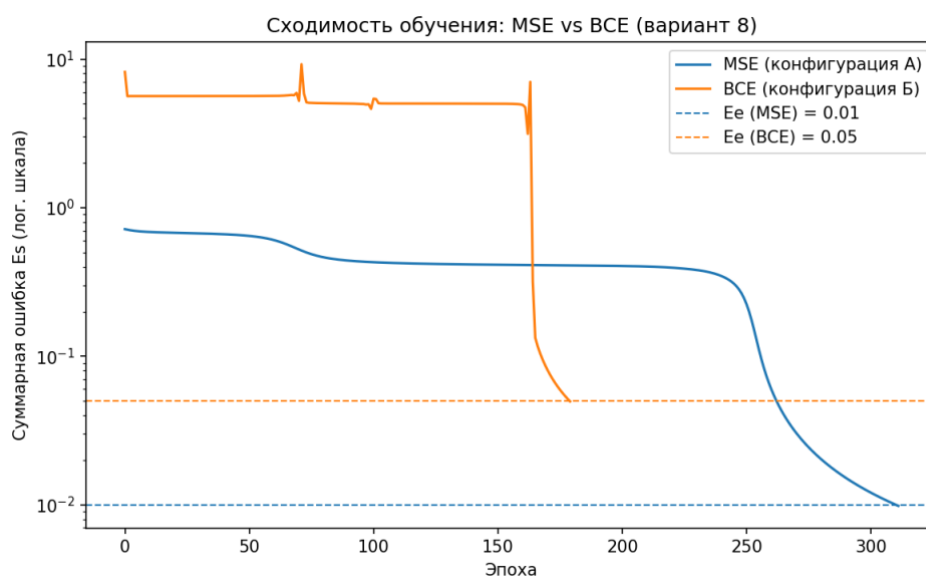
B = 0

$\hat{y}_{\text{норм}} = 0.0106$ $\hat{y}_{\text{реал}} = -7.883$ ближе к классу -8.0 (c0)

Визуализация результатов

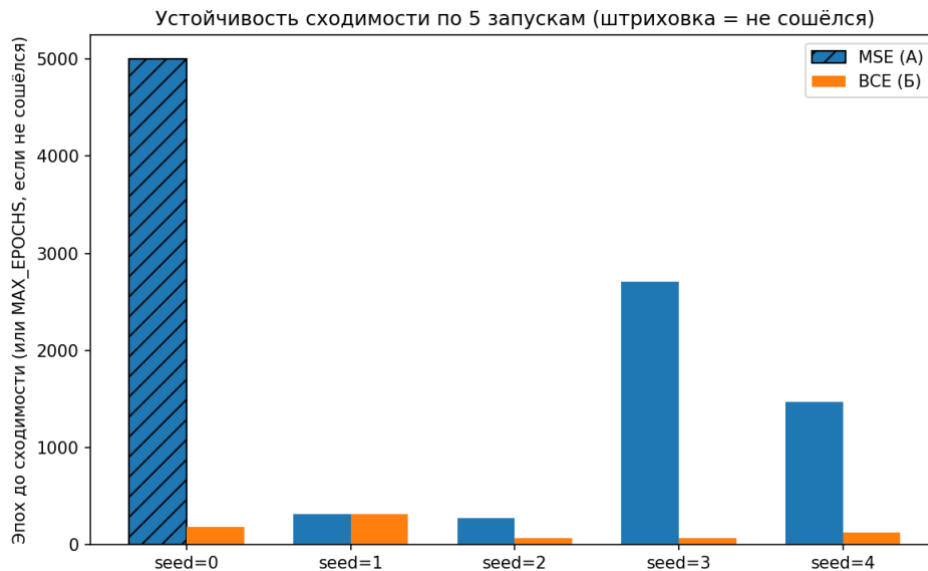
График сходимости (Es от эпохи)

Представительные запуски: seed=1 (MSE), seed=0 (BCE).



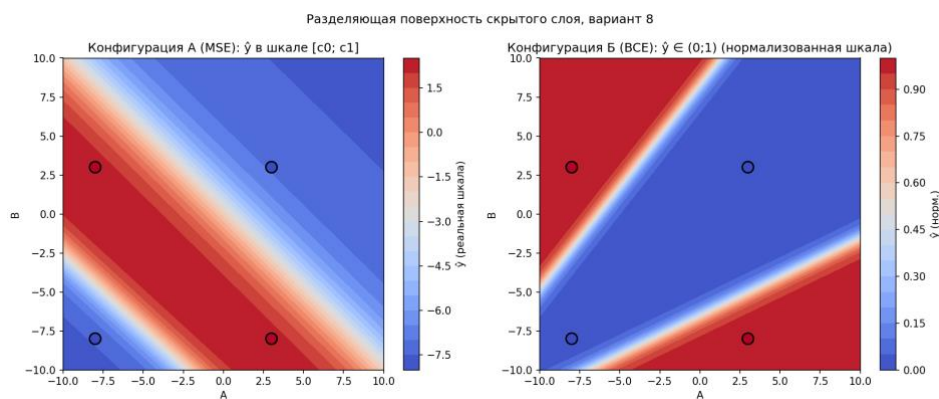
ВСЕ дольше «выбирается» из начального плато, но затем сходится резко и быстрее MSE; MSE снижает ошибку более плавно и медленнее.

Разброс числа эпох по 5 запускам



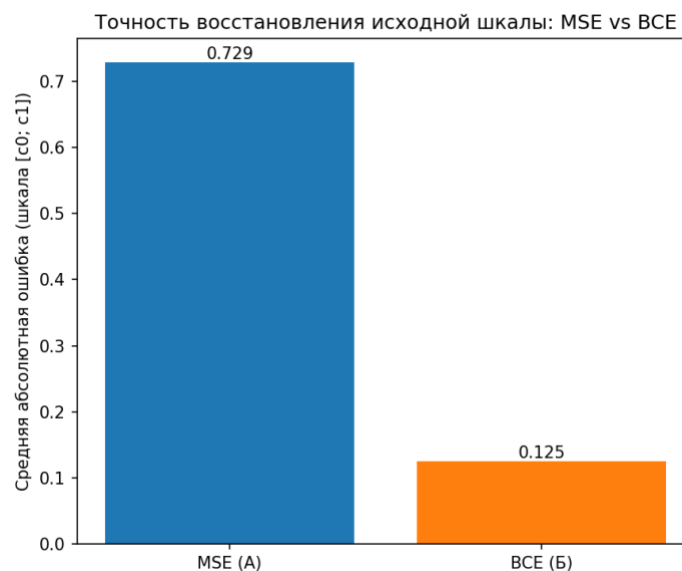
Штриховкой отмечен запуск MSE (seed=0), не достигший критерия останова. Видна существенно бóльшая нестабильность MSE по сравнению с BCE.

Разделяющая поверхность скрытого слоя



Для конфигурации А показан выход в исходной шкале $[c_0; c_1]$ (сеть обучена сразу выдавать реальные значения). Для конфигурации Б показан нормализованный выход $\hat{y} \in (0;1)$ — эта шкала нагляднее для классификации, так как порог 0.5 явно виден на карте. Граница BCE выражена значительно резче (почти ступенчатая), граница MSE — плавный градиент.

5.4 Точность восстановления шкалы $[c_0; c_1]$ (MAE)



Описание изменений в архитектуре и алгоритме обучения по сравнению с ЛР №1

Архитектура

Архитектура сети не изменилась: MLP 2-2-1, сигмоидная активация на всех слоях (скрытом и выходном), веса инициализируются малыми случайными значениями (равномерно на $[-0,5; 0,5]$). Обучение — backpropagation в онлайн-режиме (обновление весов после каждого примера).

Нормализация целевых значений

Поскольку BCE определена для выходов в $(0; 1)$, а $c_0, c_1 \in [-10; 10]$, используется линейная нормализация (совпадает с подходом из ЛР №1):

$$\text{norm}(t) = (t - c_0) / (c_1 - c_0), \quad t \in \{c_0, c_1\} \rightarrow \{0, 1\}$$

Обратное преобразование выхода сети $\hat{y} \in (0; 1)$ в исходную шкалу:

$$y_{\text{real}} = c_0 + (c_1 - c_0) \cdot \hat{y}$$

Для варианта 8: $\text{norm}(t) = (t + 8) / 11$, $y_{\text{real}} = -8 + 11 \cdot \hat{y}$. После нормализации таблица истинности в точности превращается в классический XOR: $(0,0) \rightarrow 0$, $(0,1) \rightarrow 1$, $(1,0) \rightarrow 1$, $(1,1) \rightarrow 0$.

Градиент для связки BCE + сигмоида

Функция потерь для одного примера: $E = -[t \cdot \ln(o) + (1-t) \cdot \ln(1-o)]$, где $o = \sigma(z)$ — выход нейрона после сигмоиды.

Производная по z (взвешенной сумме перед сигмоидой) упрощается до: $dE/dz = o - t$.

Поэтому для градиентного шага используется $\delta_{\text{out}} = t - o$ (без множителя $\sigma'(o)$, в отличие от MSE, где $\delta_{\text{out}} = (t - o) \cdot \sigma'(o)$). Для скрытого слоя градиент передаётся по стандартному правилу цепочки: $\delta_{\text{hidden}} = \delta_{\text{out}} \cdot W_2 \cdot \sigma'(h)$.

Ключевое отличие: отсутствие множителя $\sigma'(o)$ в выходном слое устраняет эффект затухания градиента при насыщении выходного нейрона, что и объясняет более быструю сходимость BCE (см. раздел 4).

Критерий остановки

Суммарная ошибка E_s (по всем 4 примерам за эпоху) $\leq E_e$, либо достижение максимального числа эпох (5000). Поскольку MSE и BCE — разные по природе величины, пороги подобраны отдельно: $E_e(\text{MSE}) = 0,01$ (как в ЛР №1), $E_e(\text{BCE}) = 0,05$ — при таком значении сеть уверенно классифицирует все 4 примера ($o < 0,1$ или $o > 0,9$), но порог не завышен настолько, чтобы скрыть реальные различия в скорости сходимости.

Вывод:

1. BCE обеспечила и более быструю (149 против 1187 эпох в среднем), и более устойчивую (5/5 против 4/5) сходимость — согласуется с теоретическим преимуществом BCE: градиент $\delta = t - o$ не содержит $\sigma'(o)$, которая гасит сигнал при насыщении нейрона, как в MSE.
2. Нормализация целевых значений одинакова для обеих конфигураций и обязательна (сигмоида не выдаёт значений вне $(0;1)$); на скорость и стабильность сходимости влияет не сама нормализация, а форма градиента выбранной функции потерь.
3. Точность восстановления исходной шкалы выше у BCE (MAE=0.125 против 0.729 у MSE) — компромисс в пользу «удобства классификации» не подтвердился: резкая граница решения BCE даёт более уверенные выходы, точнее совпадающие после пересчёта с целевыми значениями.
4. BCE устойчивее к инициализации: сошлась в 5/5 запусков с малым разбросом эпох (64–311); MSE — в 4/5, с разбросом 268–2704 и одним случаем недостижения критерия (застревание при ассигасу 75%).

5. Наблюдение ЛР №1 о линейной неразделимости XOR подтвердилось независимо от конкретных c_0/c_1 : после нормализации задача варианта 8 в точности сводится к классическому XOR.
6. Тип функции потерь не влияет на необходимость скрытого слоя — она определяется исключительно архитектурой; BCE лишь ускоряет и стабилизирует обучение той же нелинейной сети.
7. Визуализация подтверждает ожидаемую форму границы XOR — пересечение двух полуплоскостей скрытого слоя (диагональная полоса между парами точек-антиподов). У BCE переход почти ступенчатый, у MSE — плавный градиент, что отражает разницу в форме градиентов функций потерь.